



Produit scalaire et produit vectoriel dans l'espace

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Étendre le produit scalaire à l'espace, démontrer ses propriétés, et l'exprimer en coordonnées dans un repère orthonormé.
- Utiliser le produit scalaire pour caractériser l'orthogonalité, calculer normes, distances et angles.
- Définir le produit vectoriel, démontrer ses propriétés algébriques et son expression en coordonnées.
- Utiliser le produit vectoriel pour tester la colinéarité, calculer des aires de triangles/parallélogrammes et des volumes.
- Résoudre les exercices type examen national combinant les deux produits (vecteur normal à un plan, distance point-plan, etc.).

1 Produit scalaire dans l'espace

■ Produit scalaire

Pour $\vec{u}, \vec{v}$ vecteurs de l'espace non nuls, le **produit scalaire** est

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

★ Propriétés algébriques

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de l'espace et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}, \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}, \quad (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}),$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2, \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

★ Expression en repère orthonormé

Dans un repère orthonormé de l'espace, si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz', \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Démonstration. Décomposons $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ où $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est la base orthonormée du repère. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{\text{termes}} (\text{coefficients})(\vec{i} \cdot \vec{i}, \vec{i} \cdot \vec{j}, \dots).$$

Comme $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée : $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{k} = 0$. En développant, seuls les termes carrés subsistent : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$. ■

★ Formule d'Al-Kashi vectorielle

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Conséquence géométrique (dans un triangle ABC) :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \times AC \times \cos \hat{A}.$$

→ Calcul de produit scalaire et angle

Soient $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 1)$, $C(2, 2, 0)$ dans un repère orthonormé. Calculons $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et l'angle $\widehat{BAC}$.

$\overrightarrow{AB}(2, 1, -1)$, $\overrightarrow{AC}(1, 2, -2)$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times (-2) = 2 + 2 + 2 = 6.$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}, \quad \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{6}{\sqrt{6} \times 3} = \frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

2 Vecteur normal à un plan

■ Vecteur normal

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ lorsque $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{P}$ (de façon équivalente, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$).

★ Équation cartésienne d'un plan

Le plan passant par $A(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ a pour équation cartésienne

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad \text{soit} \quad ax + by + cz + d = 0.$$

Réciproquement, tout plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) admet $\vec{n}(a, b, c)$ pour vecteur normal.

Démonstration. $M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM}$ est orthogonal à $\vec{n}$ (car $\overrightarrow{AM}$ est alors un vecteur directeur du plan, ou nul) $\iff \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$. ■

★ Distance d'un point à un plan

La distance du point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ au plan $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ est

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

→ Équation de plan et distance

Déterminons l'équation du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1, 2, -1)$ de vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 3)$, puis la distance de $O(0, 0, 0)$ à $\mathcal{P}$.

Équation : $2(x - 1) - 1(y - 2) + 3(z + 1) = 0 \iff 2x - y + 3z + 3 = 0$.

$$\text{Distance de } O : d(O, \mathcal{P}) = \frac{|2 \times 0 - 0 + 3 \times 0 + 3|}{\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}.$$

3 Produit vectoriel

■ Produit vectoriel

Pour $\vec{u}, \vec{v}$ vecteurs de l'espace, le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur défini par :

- si $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires (ou l'un est nul) : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon : $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, sa norme vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$, et le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct.

★ Expression en coordonnées

Dans une base orthonormée directe, si $\vec{u}(x, y, z), \vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy' ; zx' - xz' ; xy' - yx').$$

★ Propriétés algébriques

$$\begin{aligned} \vec{u} \wedge \vec{v} &= -\vec{v} \wedge \vec{u} \quad (\text{antisymétrie}), & \vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}, \\ (\lambda \vec{u}) \wedge \vec{v} &= \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}), & \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} &\iff \vec{u}, \vec{v} \text{ colinéaires.} \end{aligned}$$

★ Interprétation en aires

$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'**aire du parallélogramme** construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. L'aire du triangle correspondant est

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

→ Calcul de produit vectoriel et aire

Soient $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(3, 0, 1)$. Calculons $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et l'aire du parallélogramme associé.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (2 \times 1 - (-1) \times 0; (-1) \times 3 - 1 \times 1; 1 \times 0 - 2 \times 3) = (2, -4, -6).$$

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}.$$

L'aire du parallélogramme vaut $2\sqrt{14}$ (u.a.).

★ Vecteur normal via le produit vectoriel

Si $\vec{u}, \vec{v}$ sont deux vecteurs directeurs (non colinéaires) d'un plan $\mathcal{P}$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur **normal** à $\mathcal{P}$.

→ Trouver un plan par trois points via le produit vectoriel

Déterminons l'équation du plan (ABC) où $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$.

$$\overrightarrow{AB}(-1, 1, 0), \overrightarrow{AC}(-1, 0, 1).$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1)) = (1, 1, 1).$$

Équation du plan (normal $(1, 1, 1)$, passant par $A(1, 0, 0)$) : $1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \iff x + y + z - 1 = 0$.

★ Produit mixte et volume

Le **produit mixte** de trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$. Sa valeur absolue est le **volume du parallélépipède** construit sur ces trois vecteurs :

$$V_{\text{parallélépipède}} = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|, \quad V_{\text{tétraèdre } ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|.$$

Trois vecteurs sont **coplanaires** $\iff$ leur produit mixte est nul.

→ Volume d'un tétraèdre

Soient $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$. Calculons le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AB}(1, 0, 0), \overrightarrow{AC}(0, 1, 0), \overrightarrow{AD}(0, 0, 1).$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0 \times 0 - 0 \times 1; 0 \times 0 - 1 \times 0; 1 \times 1 - 0 \times 0) = (0, 0, 1).$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 1.$$

$$V = \frac{1}{6} |1| = \frac{1}{6}.$$

4 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – orthogonalité et équation de plan

Soient $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 3)$. Déterminer l'équation du plan médiateur de $[AB]$ (plan orthogonal à (AB) passant par son milieu).

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(1, -1, 2)$ est un vecteur normal du plan médiateur. Milieu $I\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$.

$$\text{Équation : } 1\left(x - \frac{3}{2}\right) - 1\left(y - \frac{1}{2}\right) + 2(z - 2) = 0 \iff x - y + 2z - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 4 = 0 \iff x - y + 2z - 5 = 0.$$

→ Exercice 2 – calcul d'aire par produit vectoriel

Soient $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC}(-1, 0, 3)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 3 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1)) = (6, 3, 2).$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7.$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{7}{2}.$$

→ Exercice 3 – distance et projeté orthogonal

Soit $\mathcal{P} : x + 2y - 2z + 1 = 0$ et $M(1, 2, 3)$. Calculer $d(M, \mathcal{P})$, puis déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$.

Corrigé. $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|1 + 4 - 6 + 1|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{0}{3} = 0$: le point M appartient au plan $\mathcal{P}$ (vérification directe : $1 + 4 - 6 + 1 = 0$ ✓), donc $H = M$.

→ Exercice 4 – coplanarité par produit mixte

Montrer que les points $A(1, 1, 0)$, $B(2, 0, 1)$, $C(0, 1, 1)$, $D(1, 0, 2)$ sont coplanaires.

Corrigé. $\overrightarrow{AB}(1, -1, 1)$, $\overrightarrow{AC}(-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AD}(0, -1, 2)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(1) - (1)(0); (1)(-1) - (1)(1); (1)(0) - (-1)(-1)) = (-1, -2, -1).$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (-1)(0) + (-2)(-1) + (-1)(2) = 0 + 2 - 2 = 0.$$

Le produit mixte est nul : les quatre points sont **coplanaires**.

5 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer $(AB) \perp (AC)$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
Trouver l'équation d'un plan (point + normal)	$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.
Trouver le plan (ABC) (3 points)	Vecteur normal $= \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$, puis équation avec A .
Distance point-plan	$d = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
Aire d'un triangle dans l'espace	$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \ \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\ $.
Volume d'un tétraèdre	$V = \frac{1}{6} (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} $.
Montrer 4 points coplanaires	Produit mixte nul.
Tester la colinéarité de deux vecteurs	$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ (ou déterminant 2×2 dans le plan).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre produit scalaire (donne un **réel**) et produit vectoriel (donne un **vecteur**).
- Erreur de signe dans les coordonnées du produit vectoriel : bien retenir l'ordre $yz' - zy'$; $zx' - xz'$; $xy' - yx'$ (permutation circulaire).
- Oublier la valeur absolue dans la formule de distance point-plan.
- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ (aire du triangle) ou $\frac{1}{6}$ (volume du tétraèdre) par rapport au parallélogramme/parallélépipède.
- Utiliser le produit vectoriel dans le **plan** : il n'y est pas défini de la même façon (c'est une notion propre à l'espace, ou au déterminant 2×2 pour la colinéarité plane).
- Confondre vecteur **directeur** d'une droite et vecteur **normal** d'un plan.

★ À retenir

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (repère orthonormé); $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Plan de normal (a, b, c) passant par A : $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$; distance $d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$; orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$; nul ssi colinéaires.
- Aire triangle $= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$; volume tétraèdre $= \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|$; coplanarité $\iff$ produit mixte nul.